مراجعة الوحدة الثالثة

والوحدة الرابعة

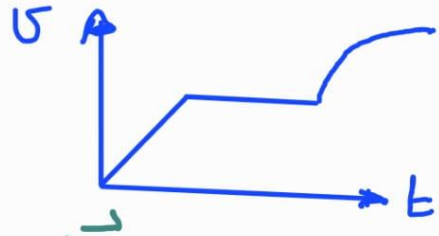
إعداد : أ. سعود بن خلفان الحضرمي

معلم أول مادة الفيزياء

* الوحدة الثالثة :-

الوحدة الثالثة

- معدل تغير السرعة
- $\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ • ms^{-2}



منحنى $(\vec{v} - t)$

- Slope = $\vec{a}$
- Area = $\vec{s}$

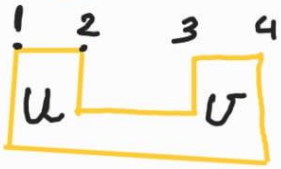
التسارع $\vec{a}$

قياس السرعة والتسارع في المختبر

محبس الحركة

النابض الزمني

البوابة الضوئية



- 6 نقاط لكل شريط
- $T = 0.02\,s$
- $u = \frac{L_1}{\Delta t}$
- $v = \frac{L_2}{\Delta t}$
- $a = \frac{v - u}{\Delta t}$

- $u = \frac{L}{t_2 - t_1}$
- $v = \frac{L}{t_4 - t_3}$
- $a = \frac{v - u}{t_3 - t_1}$

معادلات الحركة الخطية

- $v = u + at$
- $s = \left(\frac{v+u}{2}\right)t$
- $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
- $v^2 = u^2 + 2as$

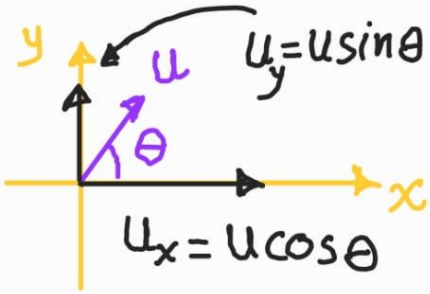
المقذوفات

طرق تحديد الاشارات

+

$a = -g$	$a = -g$
$v = +$	$v = -$
$s = +$	$s = -$

$g = 9.81\ ms^{-2}$



$v_x \longrightarrow$ لا نستخدم قوانين الحركة

$v_y \longrightarrow$ نستخدم قوانين الحركة

قياس g في المختبر

- موقت الالكتروني
- النابض الزمني

تحلق طائرة بإتجاه الشرق بسرعة $500\ km\ h^{-1}$ إلا أن ريحاً جنوبية تهب بسرعة $90\ km\ h^{-1}$ تؤثر عليها. تكون سرعة الطائرة واتجاهها .

a) 10° $508\ km\ h^{-1}$

b) 80° $508\ km\ h^{-1}$

a) 10° $492\ km\ h^{-1}$

b) 80° $492\ km\ h^{-1}$

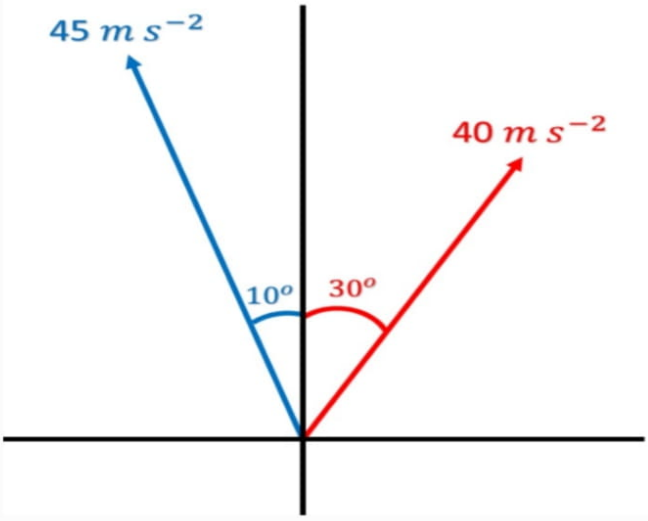
محصلة التسارع من الرسم التالي تساوي :

a) $79.9\ ms^{-2}$ 30°

b) $45\ ms^{-2}$ 30°

c) $79.9\ ms^{-2}$ 81°

d) $40\ ms^{-2}$ 81°

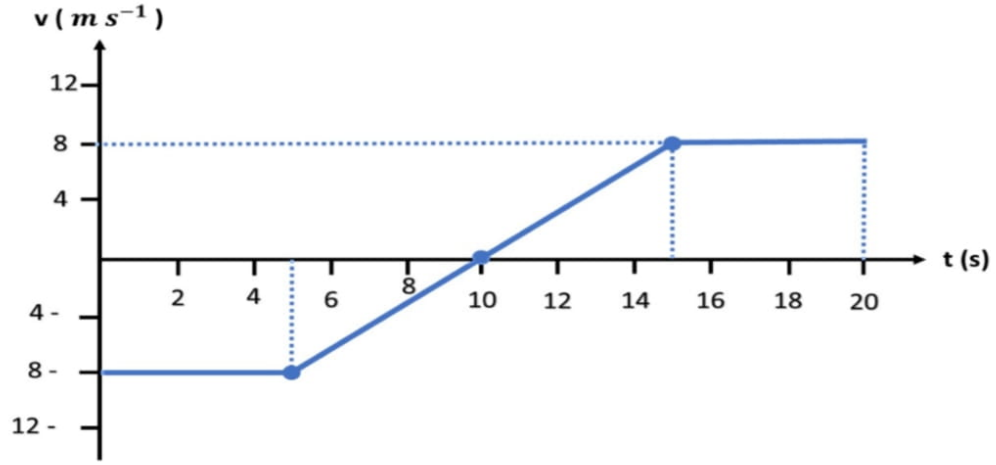


منحنى (t - v) التالي . أدرسه ثم اجب عن الأسئلة التالية .

a) ارسم منحنى التسارع مع الزمن

b) التسارع في الفترة (5s - 15s)

c) الازاحة في الفترة (0s - 20s)



تتحرك سيارة بسرعة $8\ ms^{-1}$ في خط مستقيم بتسارع ثابت وتقطع مسافة 640 m في زمن قدره 40s . احسب خلال هذه الفترة .

a) تسارع السيارة

b) السرعة النهائية

قذف حجر رأسيا إلى أعلى من اعلى جدار ارتفاعه 17.15 m بسرعة قدرها $14.7\ m\ s^{-1}$ احسب .

a) الزمن اللازم لوصول الحجر الى اقصى ارتفاع

b) الزمن الازم للحجر حتى يعود الى سطح الأرض

c) سرعة ارتطام الحجر بسطح الأرض

متسابق القفز الطويل, في احدى محاولاته للقفز غادر الأرض بزاوية 20° مع الافقي وبسرعة $11\ m\ s^{-1}$ احسب .

a) مدى القفزة

b) اقصى ارتفاع يصل اليه المتسابق

قذف حجر بزاوية θ مع الافقي فإذا كان اقصى ارتفاع يصل اليه المقذوف 40 m, وسقط على بعد 277.13 m من مكان القذف فإن مقدار الزاوية التي قذف بها تساوي :

a) 15°

b) 30°

c) 45°

d) 60°

الوحدة الرابعة :- القوى

الوحدة الرابعة

السرعة الحدية

السرعة القصوى التي يصل اليها الجسم حيث

$\Sigma F = 0$

$V = V_T$

if $\Sigma F = 0$

قانون نيوتن الاول والقصور الذاتي

سيبقى جسم ما في حالة سكون أو حركة منتظمة مالم تؤثر عليه قوة

ميول الجسم على البقاء في حالة الحركة

طردي (m)

أنواع القوى

- الوزن $\vec{W}$
- الاحتكاك $\vec{F_f}$
- مقاومة الموائع $\vec{D}$
- السحب والدفع $\vec{F}$
- الطفو $\vec{U}$
- التلامس العمودية $\vec{N}$
- الشد $\vec{T}$

الحركة في الموائع

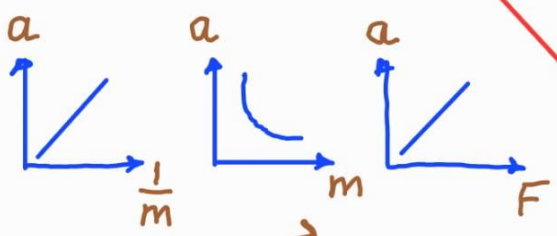
قانون نيوتن الثالث

لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس في الاتجاه

قانون نيوتن الثاني

يتناسب تسارع جسم ما طردياً مع القوة المحصلة وعكسياً مع كتلته

$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$



المعادلة المتجانسة

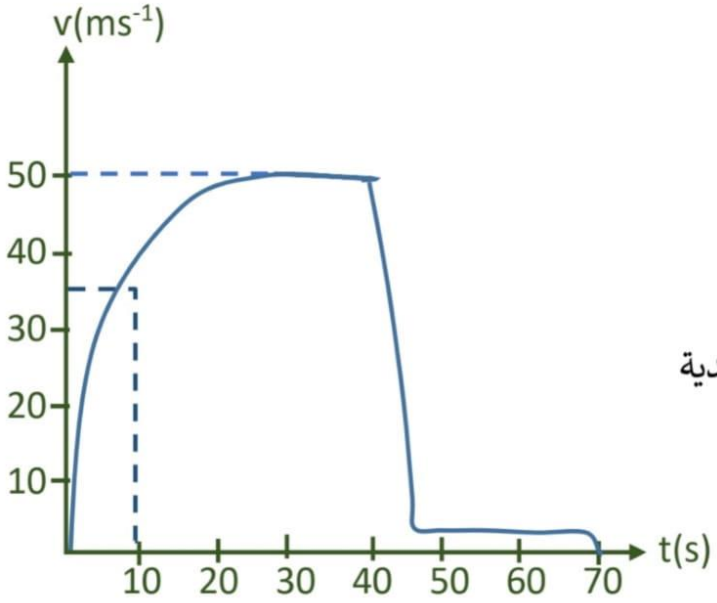
هي المعادلة التي تحتوي على نفس الوحدات الاساسية في الطرفين

مخطط قوى الجسم الحر

مخطط يوضح جميع القوى المؤثره على جسم ما

مثلث القوى المغلق

- يستخدم للحصول على قوة او اكثر عند وجود ثلاث قوى في حالة اتزان



الرسم البياني (v-t) لمظلي قفز من طائرة حربية.

أ-احسب تسارع المظل عند أول عشر ثواني.

ب-فسر عدم وصول التسارع الى($9.81ms^{-2}$)؟

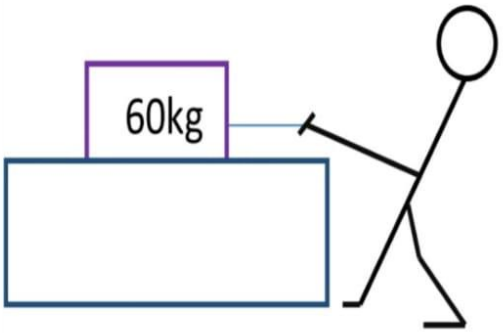
ج-أوجد السرعة الحدية للمظلي.

د-احسب الزمن الازم لوصول المظلي الى السرعة الحدية من لحظة القفز من الطائرة.

هـ-احسب سرعة المظلي قبيل وصوله للأرض.

و-احسب زمن وصول المظلي للأرض بعد القفز من الطائرة.

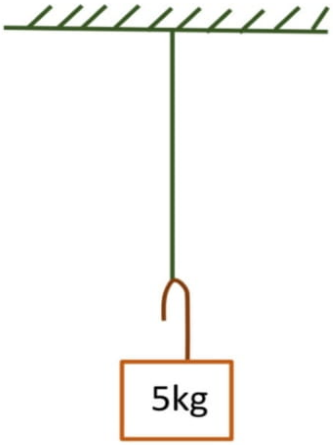
في الشكل المقابل صندوق كتلته(60kg) ووضع على سطح أملس (عديم احتكاك) وسحب بقوة مقدارها(140N).

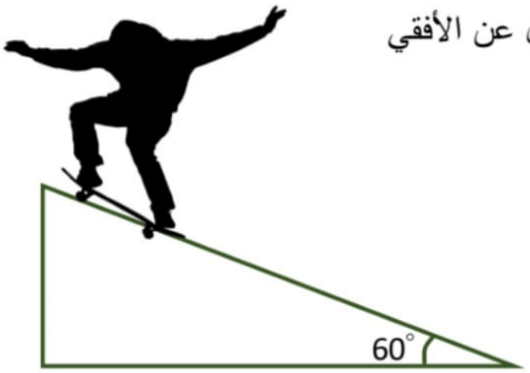


أ-ارسم مخطط قوى الجسم الحر.

ب-تسارع الصندوق.

في الشكل التالي جسم كتلته (5kg)معلق بواسطة حبل. احسب قوة الشد في الحبل:

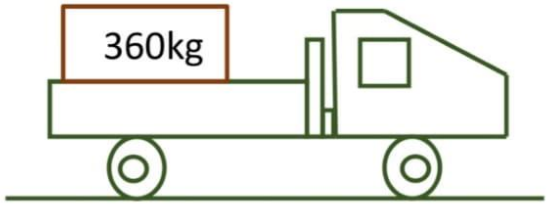




يتزلج متزلج كتلته (65kg) من أعلى منحدر عديم الاحتكاك و يميل عن الأفقي بزاوية (60°).

أ-ارسم مخطط الجسم الحر.

ب-حلل متجهة الوزن.

ج-احسب تسارع المتزلج.

صندوق كتلته (360kg)موضوع على شاحنة تتحرك بسرعة ابتدائية($3.33ms^{-1}$) كما بالشكل.
استخدم السائق الفرامل لإبطاء السيارة فأصبحت سرعتها($17.2ms^{-1}$) في زمن قدره (17s). فما هي القوة المؤثرة خلال هذا الزمن بفرض عدم الانزلاق؟ وحدد اتجاه تأشيرة هذه القوة؟